Detectius d'IA: com aprenen les màquines?

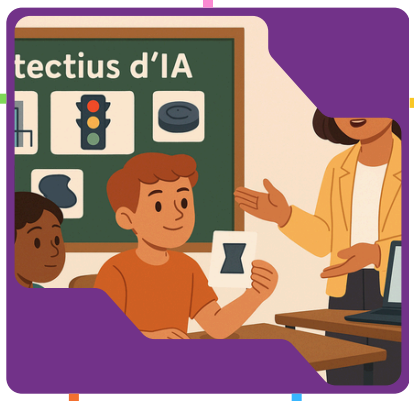
En aquesta sessió, l'alumnat investiga on apareix la IA en la vida quotidiana, compara la programació basada en regles amb l'aprenentatge automàtic i experimenta amb una eina real d'entrenament de models. A través de jocs de classificació, proves amb Teachable Machine i debat crític, descobreixen que una IA no "entén" com una persona: aprèn patrons a partir de dades, pren decisions forçades i pot reproduir biaixos.
La sessió combina exploració manipulativa, experimentació digital i reflexió ètica.

Temes d'IA abordats

Presència quotidiana de la IA
Automatització vs IA
Aprenentatge supervisat
Model
Biaix algorítmic

Fase(s) d'exploració d'IA

1. Observation and Documentation / 2. Hypothesis Formulation / 3. Experimentation



Durada

3h

Participants

3 grups classe de 20 estudiants. Es treballarà en petits grups (3-4 persones en molts moments)

Prerequisits de la persona facilitadora (mentor/a)

La persona facilitadora hauria de tenir clars, com a mínim:

- La diferència entre algoritme i model d'aprenentatge automàtic;
- Què són dades d'entrenament i dades de prova;
- Què vol dir que un sistema classifica o prediu;
- Que les eines com Teachable Machine funcionen recollint exemples, entrenant un model i permetent provar-lo amb noves entrades; i que es poden crear models d'imatge, so o poses.
- Com conduir una discussió sobre biaix sense exposar ni incomodar l'alumnat.

Co-funded by the European Union

Descripció

OBJECTIUS D'EXPLORACIÓ

Al final de la sessió, l'alumnat haurà:

- identificat exemples del seu entorn on hi ha sistemes automàtics i on pot haver-hi IA;
- debatut per què no tot sistema automàtic és IA;
- classificat figures a partir d'exemples sense regla explícita i comparat aquesta experiència amb una classificació per regles fixes;
- provant un model senzill amb Teachable Machine, observat com aprèn a partir d'exemples i comprovat que pot fallar;
- detectat que el resultat d'un model depèn molt de les dades amb què s'ha entrenat;
- discutit si és acceptable utilitzar un sistema d'IA quan no funciona igual de bé per a tothom;
- posat en paraules idees com model, predicció, error, biaix i decisió forçada.

GANXO I JUGABILITAT

El que enganxa d'aquesta proposta no és "aprendre teoria" sinó: jugar a ser detectius d'IA; intentar descobrir una regla secreta; "entrenar una màquina" i posar-la a prova; descobrir que la màquina s'equivoca amb seguretat encara que no estigui realment "segura"; veure que el problema no és només tècnic, sinó també social i ètic.

RELLEVÀNCIA EDUCATIVA

La sessió situa l'alumnat no només com a usuaris de tecnologia, sinó com a persones capaces d' interrogar com funciona una aplicació concreta, qüestionar qui la dissenya i amb quines dades i discutir si una eina tecnològica és justa o no.

Per a 2n d'ESO això és especialment potent perquè es relaciona amb l'ús quotidià de plataformes digitals, la robòtica i els algoritmes que ja coneixen, la construcció d'un pensament crític sobre tecnologia.

Nota específica de l'activitat relacionada amb la motivació dels i les estudiants o amb la rellevància particular per al context local
La finalitat general de la sessió és que l'alumnat experimenti com un sistema d'aprenentatge automàtic pot aprendre a classificar imatges a partir d'exemples, compari aquest procés amb la programació basada en regles i comenci a entendre que les decisions d'una IA depenen de les dades amb què ha estat entrenada. En aquesta sessió l'alumnat no està elaborant encara el projecte final, però sí que estan construint les seves primeres eines conceptuals i pràctiques per arribar-hi.

Preparació

LLISTA DE MATERIAL

Objecte	Quantitat	Notes
Joc de cartes amb imatges d'aplicacions IA	1 joc de cartes per grup (5jocsx3classes=15 jocs en total)	joc de targetes/impressions d'exemples quotidians d'IA/ no IA
Joc entrenament concau vs convex	1 joc de cartes per grup (5jocsx3classes=15 jocs en total)	Joc de figures.
2 cartells o caixes: Pila 1 / Pila 2	3 (1 per a cada classe)	
Fulls de registre	1 per grup (15)	
Ordinador	1 per grup (15)	

PREPARACIÓ

1. Imprimir el material necessari (cartes per a les diferents activitats).
2. Familiaritzar-se amb el contingut de la sessió.
3. Repassar el cronograma.

Temps estimat de preparació: 2h

Activitat 1 - Introducció: Detectius d'IA

Durada estimada: 30 min

Es realitza una presentació del projecte i de les persones UAB que acompanyaran durant el seu desenvolupament. La presentació ha de posar de manifest quina relació tenen amb la UAB i amb la IA.

Es projecta una primera pregunta inicial: On trobem IA en el nostre dia a dia?
Es convida a l'alumnat a donar la seva opinió sense moderar els continguts. La finalitat és fer una primera pluja d'idees i identificar alguns elements comuns en les respostes que ajudin a definir què és una IA.

A continuació, es dona a cada grup d'uns 3-4 estudiants un petit conjunt de targetes amb situacions o imatges (joc de cartes 1): porta automàtica, feed d'Instagram/TikTok, semàfor, aspiradora robot, filtre de cara, recomanador de vídeos, traductor automàtic, assistent de veu, magatzem automatitzat, càmera que desbloqueja el mòbil amb la cara...
Cada grup ha de posar les targetes en tres columnes: Segur que és IA. A vegades tenen IA i a vegades no. Segur que no és IA.
Es realitza a continuació una posada en comú intentant primer identificar en quines situacions s'ha generat consens: "segur que és IA" i "segur que no és IA". Demana que l'alumnat justifiqui per què. Després es discuteixen aquelles cartes amb situacions en les què no hi ha consens o bé generen dubtes a l'alumnat.

Després de la discussió, caldria arribar a una definició conjunta i provisional de treball, per exemple: Hi ha IA sobretot quan un sistema utilitza dades per reconèixer patrons i fer prediccions o prendre decisions. La IA s'utilitza per personalitzar l'experiència de l'usuari/consumidor, en funció de les seves dades d'ús. Aquesta definició s'anirà revisant.

Flux de la sessió

Preguntes útils, comentaris i notes per al/la docent
Aspectes clau que caldria considerar per a aquesta part: • No tot allò automàtic és IA; • Sovint hi ha IA quan un sistema: recull dades, aprèn de dades o exemples, fa prediccions o pren decisions. Exemples de preguntes útils per conduir: • "Què fa que una porta automàtica no sigui necessàriament IA?" • "Un semàfor programat és 'intel·ligent'?" • "Quina diferència hi ha entre seguir una regla i aprendre d'exemples?" • "Quan una app ens recomana contingut, d'on treu la informació?"



Activitat 1 - Notes sobre el material

Liste de targetes:

Segur que és IA: en general, totes elles utilitzen dades i/o patrons d'ús per millorar l'experiència de l'usuari i fer-la més individualitzada (p. ex. maps, recomanadors de vídeo, text predictiu). També és IA si hi ha detecció de patrons com cares, veus o patrons de llenguatge en el correu brossa.

- Assistents de veu
- Recomanacions de vídeo, foto i música
- Aplicacions de navegació (per predir quant de temps trigaràs a fer una ruta en funció de les dades d'altres usuaris, del moment del dia (si sol haver-hi embussos o no), etc. També hi ha ara assistents de veu que actuen com a copilots interactius (els pots preguntar recomanacions de llocs on anar a sopar, etc.).
- Reconixement facial
- Filtre de foto
- Detecció de correu brossa (spam)
- Text predictiu

A vegades sí és IA:

- Instagram/TikTok feed: abans era cronològic (et sortia un historial del que havies vist), ara inclou recomanacions (s'utilitza IA per trobar els patrons del que t'agrada i mostrar-te fotos i vídeos que t'interessin).
- Anuncis digitals: si utilitzen les teves dades de cerques a internet i et mostren anuncis en funció d'aquestes dades, és IA. Si són anuncis dirigits a grups d'edat concrets o classificats per gènere, no utilitzen IA i poden no encertar amb els teus interessos (p. ex. pot ser que siguis dona però no t'interessin coses de nadons a partir dels 30 anys).
- Braçalet: si només compta passes, no utilitza IA. Si fa servir les teves dades d'ús i n'extreu patrons (p. ex. mesurar el ritme cardíac durant el son i, en funció dels patrons durant la nit, dir-te si et posaràs malalt), utilitza IA.
- Robot aspirador: els més nous utilitzen IA per millorar la seva interacció amb casa teva en concret (obstacles, fer un mapa de la llar...), o per adaptar la potència al que han d'aspirar.
- Enemics en videojocs (NPCs): utilitzen dades de l'experiència de joc per semblar més reals i/o per fer el joc més difícil.
- Cercadors d'informació: abans no tenien IA, però ara molts (p. ex. Google) tenen un apartat inicial amb respostes donades per una IA, abans de la llista amb enllaços (aquests no són IA, són enllaços a pàgines web).

Segur que no és IA: són coses automatitzades que sempre fan el mateix davant d'una determinada entrada (p. ex. una porta automàtica que s'obre només quan s'activa el detector de moviment).

- Semàfor, Càlculadora, Despertador, Distributora automàtica, Porta automàtica, WiFi, anunci de tren.

Activitat 2 - Classificar figures: regles i exemples

Durada estimada: 90 min

La finalitat d'aquesta activitat és fer visible la diferència entre aprendre a partir d'exemples (machine learning) i seguir una regla explícita (programació tradicional). En ambdós casos, l'objectiu dels alumnes és classificar formes en dues clases.

S'inicia amb el cas en què els alumnes són un programa informàtic tradicional (rígid). La docent diu la regla en veu alta ("Les puntejades van a la pila 1 i les de farciment sòlid a la pila 2") i els va ensenyant les targetes una a una, preguntant "I aquesta on va?". Tot i resultar obvi, al final es pregunta "Quin és el criteri de classificació?" (resposta: puntejades vs. sòlides) i "Com has obtingut aquest criteri?" (resposta: l'ha donat l'usuari, que és la docent).

En el cas següent, cada grup d'alumnes fa el paper d'una IA que aprèn a classificar les formes. Es poden fer un parell de rondes: per exemple, una més fàcil per color i una altra (diferent!) per concau/convex.

En cada ronda hi ha una fase d'entrenament, on la docent ensenya les targetes una a una i (abans de col·locar-les en una pila) pregunta "i aquesta on va?". Els alumnes responen el que creguin en cada moment (no hi ha resposta correcta o incorrecta). Després, la docent col·loca la targeta a la pila 1 o a la 2, segons correspongui. Es pot reforçar l'observació repetint alguna figura. Després de l'entrenament, hi ha una fase de prova. En petit grup, l'alumnat disposa de noves figures (amb el símbol "?") que ha de predir a quina pila aniran. En concret, per grups han de definir:

- quins criteris creuen que estàs seguint (el criteri final que decideixin no es pot canviar),
- en què es fixen,
- en què dubten.

Hi ha figures límit o més complexes ("the weirdos"). L'alumnat l'ha de posar forçosament a una pila, sense tenir l'opció de dir "no ho sé". Es demana a l'alumnat si hi ha alguna situació similar que hagin viscut (es poden oferir exemples, com al·lucinacions de IA). Cal evidenciar que un classificador sovint ha de retornar una classe, encara que el cas sigui ambigu.

Es pot fer competitiu: cada grup és una IA diferent, que ha de classificar el millor possible. Quan acabin de classificar els casos de prova, la docent diu a quina classe correspon cada forma de prova, i cada grup compta quants encerts ha tingut. El grup amb més encerts és la IA millor entrenada.

Es posen en comú els criteris dels diversos grups amb la finalitat de veure si es pot establir quina és la regla de classificació. Es poden fer les següents preguntes per debatre en aquest punt:
"Hi ha un consens?", "Creieu que es pot "entendre" en les IA de veritat quin criteri segueixen?", "Necessita la IA saber la regla matemàtica que jo he utilitzat per poder classificar?"

Es tanca aquesta activitat amb un debat final amb la finalitat d'identificar les diferències entre el primer i el segon cas (quan la regla s'havia d'intuir o quan venia donada) i què ens diu sobre la IA. Caldria explicitar els següents conceptes (fent servir la presentació que acompanya el material): Input = figura; Procés / model / regla = mecanisme de classificació; Output = pila 1 o pila 2; Dades d'entrenament = primeres targetes; Dades de prova = targetes noves; Predicció = decisió sobre una targeta nova. En acabar, la docent revela la regla utilitzada: còncaves vs. convexes, i en dona la definició matemàtica (p. ex. tenir angles interiors majors de 180°). Es pot tancar l'activitat amb la reflexió de què la IA no necessita conèixer la definició matemàtica exacta, ajusta patrons matemàtics interns a partir d'exemples.

Activitat 2 - Classificar figures: regles i exemples

Durada estimada: 90 min

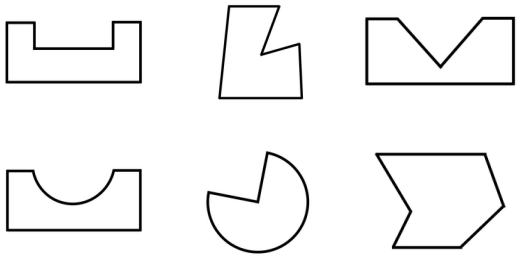
Flux de la sessió

Preguntes útils, comentaris i notes per al/la docent
Aspectes clau que caldria considerar per a aquesta part: Programació rígida (hi ha una regla donada al principi; l'algoritme aplica la regla; si el cas no encaixa, el sistema pot fallar o quedar curt) vs. Aprenentatge automàtic (no es dona la regla a l'inici; es mostren exemples; el sistema construeix un model; després fa prediccions sobre casos nous). És a dir, en machine learning, no diem al sistema la regla exacta; li mostrem exemples perquè construeixi un model.

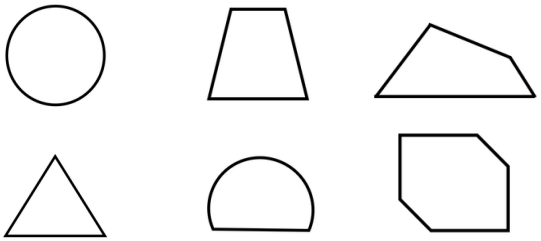
Activitat 2 - Notes sobre el material

El primer és decidir segons quin criteri classificarem, i dividir les targetes en dues piles (pila 1 - després van a la Class 1 del Teachable Machine - i pila 2 - Class 2 del Teachable Machine) seguint aquest criteri. Després es mostren les targetes als alumnes una a una, posant-les a les piles corresponents. Hi ha tres possibles criteris: color (groc / blau), farcit (amb trama / farcit sòlid) i forma (còncava / convexa). A continuació es mostra com a exemple només el cas de classificació per forma. S'entén que per color i per farcit la classificació és clara.

Pila 1: Còncaes
(tenen angles interiors més grans de 180°)

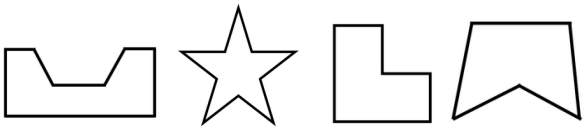


Pila 2: Convexes

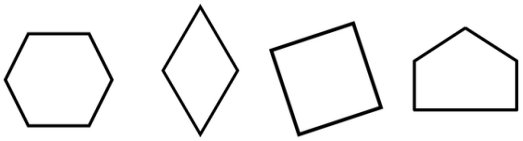


Les formes etiquetades amb '?' (Dades de prova) seran les que l'alumnat haurà de classificar pel seu compte, després de veure com es classificaven les formes a les piles 1 i 2.

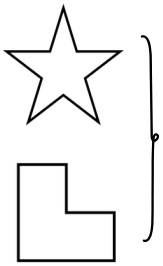
? Pila 1: Còncaes



Pila 2: Convexes



? Casos especials còncaes ("The weirdos"):



Pot semblar més "regular", o més "tancat", però continua sent còncava (té angles interiors més grans de 180°)



Està girada; la resta de formes còncaes classificades s'han presentat al revés.

Preguntes útils, comentaris i notes per al/la docent
Aspecte clau: veure com l'alumnat classifica aquestes formes noves, sobretot les més rares, i després comparar-ho amb com les classifica la IA a la següent activitat. La IA s'equivoca més que vosaltres?

Activitat 3 - Teachable Machine: entrenem una màquina

Durada estimada: 30 min

Per a aquesta activitat s'utilitzarà Teachable Machine, permet recollir exemples, entrenar un model i provar-lo immediatament, i es pot fer amb imatges, sons o posicions.

Es realitza una petita explicació sobre com funciona la IA. Ara ja no classificarà una persona, sinó que classificarà una màquina. L'alumnat, per grups de 3 o 4 persones rep un conjunt de cartes de figures diferents (còncaves, convexes). La primera tasca que ha de fer és seleccionar un conjunt petit d'exemples de cada categoria que serviran per entrenar (dades d'entrenament). A la màquina, carreguen o mostren aquests exemples de cartes convexes i còncaves per entrenar el model. Observen si la màquina, a mesura que ja va tenint nous exemples, pot començar a classificar noves cartes.

A continuació, cada grup prova el model amb cartes noves que no s'han utilitzat en l'entrenament. Quan acaben la prova, introdueixen la "figura estranya" i poden també provar amb cartes amb canvis de llum, orientació o distància. Es pot utilitzar la taula següent per analitzar les proves.

Núm. prova	Entrada	Predicció de la IA	L'ha encertat?	Per què creiem que ha passat?

Es realitza una posada en comú final per discutir com ha funcionat en cada grup l'entrenament. En aquesta part és important que l'alumnat identifiqui que la màquina classifica, però no necessàriament "sap" la regla matemàtica; el resultat depèn molt de quins exemples s'han usat, com s'han presentat els exemples i quins casos no s'han inclòs.

Flux de la sessió

Preguntes útils, comentaris i notes per al/la docent

Les preguntes següents poden ser útils per guiar la discussió en els diversos moments:

- "La màquina ha après la definició de convexitat?"
- "O només ha après a reconèixer patrons en les imatges?"
- "Per què de vegades falla?"
- "Què passa amb la figura estranya?"
- "La màquina pot dir 'no ho sé'?"
- "Què és diferent entre el que feu vosaltres i el que fa el model?"

Activitat 4 - Què hem après avui?

Durada estimada: 30 min

Cada grup ha de completar a la fitxa corresponent 1 idea, 1 evidència i 1 pregunta sobre el què han treballat avui.

1. Una idea important que hem après avui

Exemples esperables:

- "Una IA pot aprendre a classificar a partir d'exemples."
- "No cal escriure-li una regla exacta perquè pugui fer una classificació."
- "La màquina pot fallar encara que sembli segura."
- "Les dades amb què entrenes el model són molt importants."

2. Una evidència que ho demostra

Exemples:

- "Quan vam provar una carta nova, de vegades encertava i de vegades no."
- "Amb la figura estranya havia de triar igualment."
- "Quan les cartes eren diferents de les d'entrenament, el model es confonia més."

3. Una pregunta que encara ens queda

Exemples:

- "Com decideix la màquina?"
- "Què passa dins del model?"
- "Com podem fer-lo més fiable?"
- "Com sabem si és just?"

A la posada en comú final s'aborda també que encara no s'ha construït el robot final, però que s'ha après una part important: com entrenar una màquina perquè diferenciï categories a partir d'exemples. És convenient relacionar quina implicació té això amb el robot final (p. ex. Si volem que un robot ajudi a resoldre un repte relacionat amb un ODS, primer necessita... reconèixer alguna cosa, diferenciar categories, prendre decisions segons el que detecta, tenir un model entrenat amb exemples adequats.

Flux de la sessió

Preguntes útils, comentaris i notes per al/la docent
Idees clau sobre la IA que s'han abordat durant la sessió: • No tot allò automàtic és IA • Un model aprèn d'exemples • Aprendre no és el mateix que entendre • La IA pot fallar i igualment decidir • Les dades importen molt: poden generar biaix • Finalment, es realitzarà la dinàmica de tancament grupal.



Punts d'atenció

RISCOS POTENCIALS I AJUSTAMENTS

Situació	Ajustament
L'alumnat confon qualsevol automatització amb IA	Insistir en exemples comparatius (porta automàtica vs recomanador de contingut)
L'alumnat pensa que la IA "sap la veritat"	Repetir que el model fa prediccions a partir de patrons, no accedeix a una veritat absoluta.
El grup es queda enganxat a la tècnica de l'eina	Limitar el nombre de classes (p. ex. amb ulleres/sense ulleres) i aclarir més la consigna. Donar suport en la part tècnica si cal.
El model dona un resultat inesperat o absurd	Convertir-ho en pregunta d'anàlisi, no en error a amagar: "Quines dades li hem donat perquè hagi après això?"
Es generen comentaris sensibles sobre l'aspecte físic de companys/es	Evitar classificacions relacionades amb emocions, aparença personal o categories sensibles. Prioritzar objectes, gestos o accessoris.
La connexió falla	fer tota la part comparativa unplugged i deixar la demostració digital per al docent o per a una segona sessió.
Alguns grups acaben molt ràpid	repte extra: fer proves amb condicions canviants i documentar quines variables afecten més el model.



Variacions

RECOMANACIONS PER TRANSFORMAR L'ACTIVITAT SOTA CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Si tens...	Què caldria canviar?	Materials específics	Punts d'atenció
Menys temps	• Reduir el joc inicial a 15 min; • Fer només una ronda de classificació; • Fer una demostració de Teachable Machine en lloc de treball per grups	Els mateixos que anteriorment.	Els mateixos que anteriorment.
Més temps	• Afegir una miniexplicació visual de què és una xarxa neuronal al final de la sessió; • Fer un petit pòster per grup: "Com hem entrenat la nostra IA i en què falla".	Els mateixos que anteriorment. Si el póster és físic, caldrà material de dibuix addicional.	Els mateixos que anteriorment.
Amb un grup petit (<8 estudiants)	Es pot fer més plenària i menys fragmentació per grups.	Els mateixos que anteriorment.	Els mateixos que anteriorment.
Si no hi ha experiència digital	• Es pot fer la part de Teachable Machine molt guiada (pas per pas, que l'alumnat hagi de seguir l'exemple del/la docent); • Es pot considerar només una classe per grup i dues proves.	Els mateixos que anteriorment.	Els mateixos que anteriorment.



Indicadors d'èxit

DIMENSIONS PREDEFINIDES

Dimensió	Abordada?	Signes concrets i observables per a aquesta activitat
Tecnologia abordada d'una manera diferent de l'habitual	Y	L'alumnat descriu la IA com un sistema entrenat amb dades i no només com una tecnologia automàtica o "intel·ligent"
Descobriment de desenvolupaments tecnològics recents	Y	L'alumnat reconeix que es poden entrenar models senzills amb eines actuals accessibles i relaciona l'activitat amb aplicacions digitals que coneix.
Aplicacions socials de la tecnologia	Y	L'alumnat vincula els errors o biaixos del model amb possibles conseqüències per a persones o grups en contextos reals.

ACTIVITY-SPECIFIC INDICATORS

Indicator	Signes concrets i observables per a aquesta activitat
L'alumnat verbalitza la diferència entre una regla explícita i un model entrenat amb exemples	Diuen frases com "aquí no li diem la regla, li ensenyem casos".
L'alumnat identifica que el model pot fallar en situacions noves o poc representades.	Anticipen o expliquen errors en funció de les dades.
L'alumnat deixa de considerar la IA com una "caixa màgica infal·lible".	Utilitzen termes com "predicció", "error", "biaix", "dades".
L'alumnat qüestiona la justícia d'un sistema que no funciona igual per a tothom.	Apareixen preguntes sobre responsabilitat, qualitat de les dades o equitat.



Memo per a la persona facilitadora

ABANS

Tasques	Fet
He provat Teachable Machine als equips disponibles.	□
Tinc preparades les targetes i les figures.	□
Tinc un pla B si la connexió falla.	□
Tinc pensades preguntes per no donar la resposta massa aviat.	□

DURANT

Tasques	Fet
No corregeixo immediatament totes les idees errònies: deixo que el grup les posi a prova.	□
M'asseguro que tothom participa, no només qui domina la part digital.	□
Faig visibles els errors del model com a material d'anàlisi.	□
Cuido que la conversa sobre biaix no es converteixi en exposició personal.	□

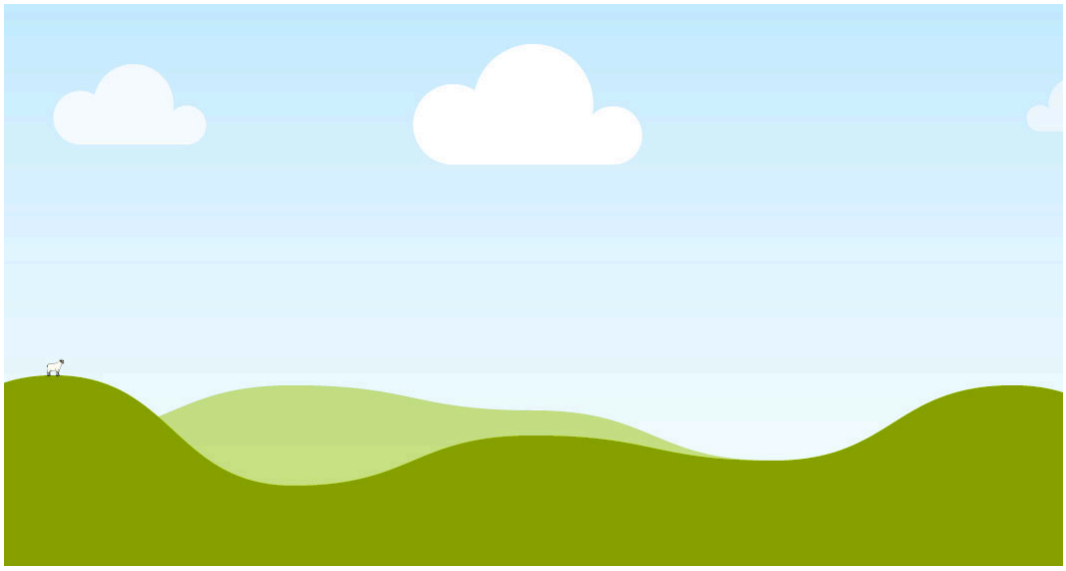
DESPRÉS

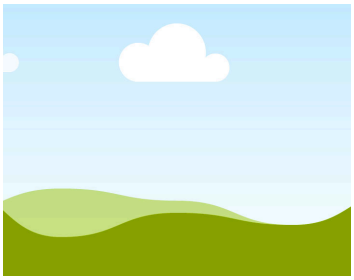
Després

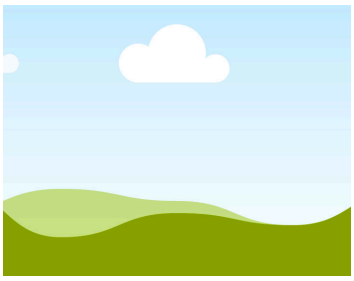
Tasques	Fet
Recullo evidències: frases, hipòtesis, observacions dels grups.	□
Anoto quins malentesos han aparegut.	□
Reviso si la progressió ha estat massa ràpida o adequada.	□

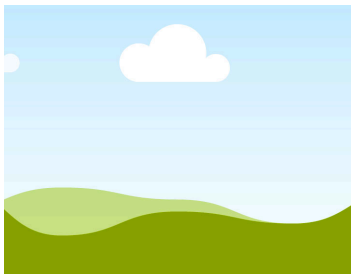
Illustration and Inspiration

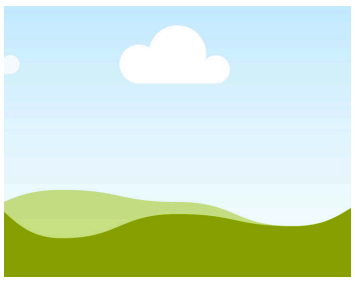
Session Description
Location, date Description of the audience Short description of the session organisation

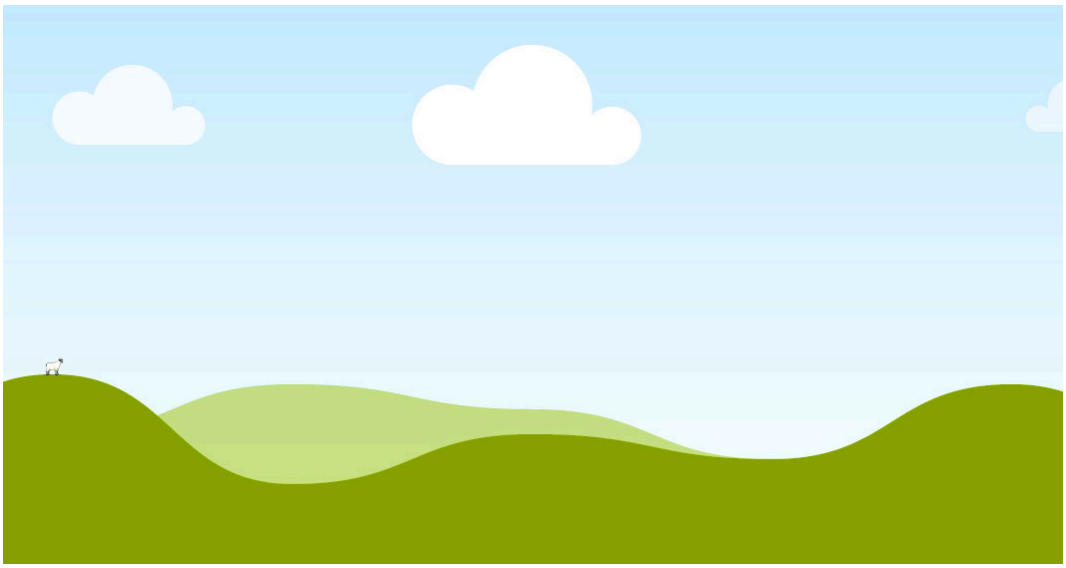












Access report



Appendix nº

Description of the appendix
Specificy appendix type, content and use such as: Reference documents on the AI topic covered: articles, videos, links. For the facilitator who wants to go deeper before the session, not for young people. Sheets, cards, handouts to distribute to participants during the session. Specify the recommended format (A4, A5, double-sided, one copy per person or per group). Slideshow or projected display used during the session. Specify at which step it is used and how. Work produced by real groups during test sessions: answers, creations, transcribed debates. Illustrates what output can be expected.